

Skript Logistikfachmann

Materialwirtschaft | Thomas Widmer

Version 1.0



Inhaltsverzeichnis

1	Materialwirtschaft	3
1.1	Materialarten	4
1.2	Materialbedarf	5
1.2.1	Materialbedarfsarten	5
1.2.2	Bedarfsermittlungsverfahren (Brutto- Sekundärbedarf)	7
1.3	Materialklassifizierung	8
1.3.1	ABC-Analyse	8
1.3.2	XYZ-Analyse	9
1.3.3	Kombinationsmatrix ABC- und XYZ-Analyse	10
1.3.4	Auswahl der Beschaffungsart	10
1.4	Ermittlung des Materialbedarfs	11
1.4.1	Vergangenheitsorientierte Materialbedarfsermittlung (Stochastisch)	11
1.4.2	Zeitreihen	12
1.4.3	Gleitender Mittelwert	13
1.4.4	Produktionsorientierte (Deterministische) Materialbedarfsermittlung	14
	15	
1.4.5	Heuristische Bedarfsermittlung	15
1.4.6	Mengenplanung	16
1.5	Materialbeschaffung	17
1.5.1	Auftragsgesteuerte Disposition	18
1.5.2	Plangesteuerte Disposition	18
1.5.3	Verbrauchsgesteuerte Disposition	19
1.5.4	Sicherheitsbestand	21
1.6	Technische Losgrösse	21
1.6.1	Wirtschaftliche Losgrösse	22
1.6.2	Bestellkosten (Gruppe)	23
1.7	Lagerhaltungskosten	24
1.7.1	Lagerkosten	25
1.7.2	Zielkonflikt	25
1.8	Optimale Losgrösse (Andler)	26
1.9	Betriebsdatenerfassung	27
1.9.1	Bedeutung der Planungssysteme	28
1.9.2	ERP	29
1.9.2	Daten	30
1.9.3	Stücklisten	30
	Abbildungsverzeichnis	34

1 Materialwirtschaft

Die Materialwirtschaft befasst sich mit der Beschaffung (d. h. dem „Einkauf“) und der Lagerung von Material, welche ein Unternehmen im Rahmen seines Leistungserstellungsprozesses benötigt. Diese Aufgaben sind unter Beachtung des Kriteriums der Wirtschaftlichkeit zu lösen. Dieses Kriterium schliesst nicht nur einen preisgünstigen Einkauf, sondern auch die Qualität der eingekauften Materialien (niedrige Ausschussquote) und eine Optimierung der Lagerhaltungskosten ein.

Die Rolle, welche die Materialwirtschaft in einem Unternehmen spielt, ergibt sich aus dessen Produktpalette.

In Unternehmen des Automobil- und Maschinenbaus besitzt der Bereich der Materialbeschaffung und Lagerhaltung grosse Bedeutung, während sich in Dienstleistungsunternehmen (z. B. Beratungsunternehmen) die Materialwirtschaft auf den Einkauf von Büromaterial reduziert. In Handelsunternehmen spielt die Lagerung, durch die ein vollständiges Sortiment sichergestellt wird, eine sehr grosse Rolle. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Unternehmen, die im Bereich der Produktion tätig sind.

Eng mit der Materialwirtschaft verbunden muss somit der Bereich der Logistik sein. Sie stellt die Querschnitts- Funktion dar, durch welche die Materialwirtschaft mit den betrieblichen Bereichen der Beschaffungs-, Produktions-, und der Absatzwirtschaft verknüpft ist.

Die Hauptaufgaben der Materialwirtschaft sind:

Materialbeschaffung

In erforderlicher Menge, Art, Qualität und Termin unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.

Materialverwaltung

Beschäftigt sich mit den beschafften Materialien vom Zeitpunkt des Zugangs im Unternehmen bis zum Zeitpunkt der Auslieferung des Materials.

Materialverteilung

Die Materialverteilung hat die erstellten Güter oder Produkte den Kunden zuzuführen.

1.1 Materialarten

Es lassen sich folgende Materialarten unterscheiden:

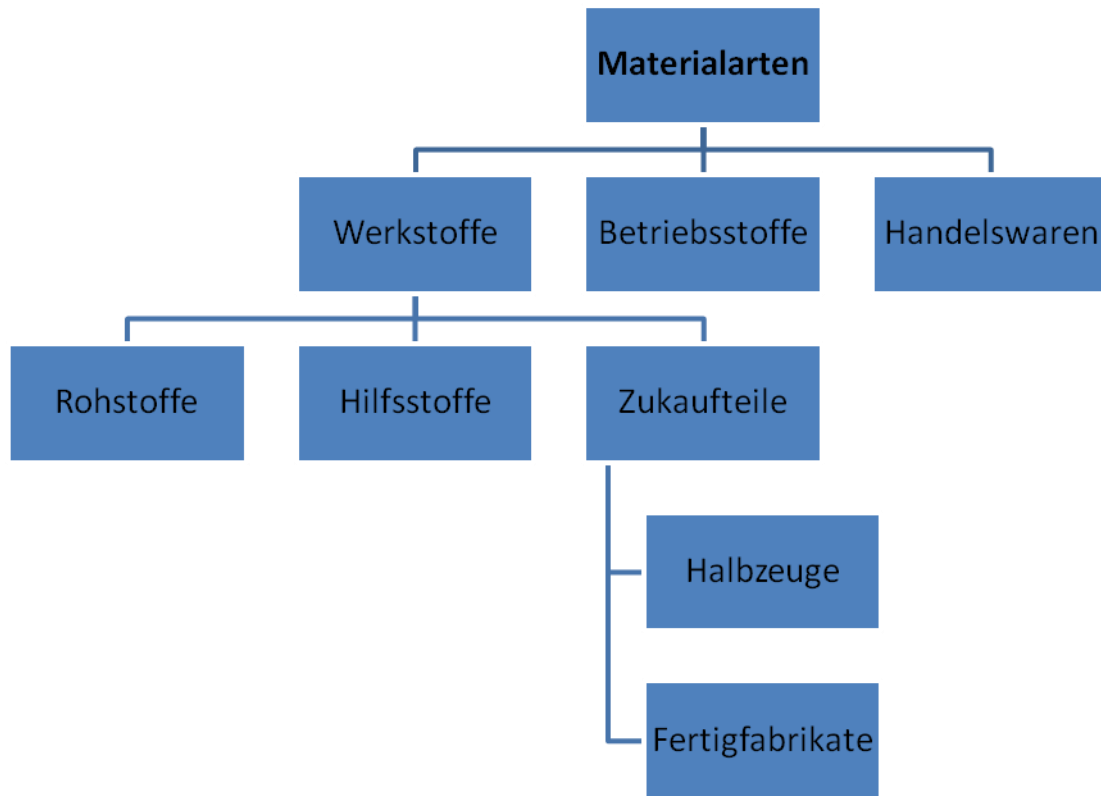


Abbildung 1; Materialarten

Werkstoffe

Roh- und Hilfsstoffe sowie Zukaufteile werden auch unter den Bezeichnungen Produktionsmaterial oder Werkstoffe zusammengefasst. Werkstoffe sind auch als zur Weiterverarbeitung vorgesehenes Material definiert.

Rohstoffe

Rohstoffe gehen unmittelbar als wesentlicher Bestandteil in ein Produkt ein und besitzen eine geringe Veredelungsstufe. Zu den Rohstoffen zählen Abbauprodukte, die in Bergwerken oder durch Verhüttung gewonnen werden (z.B. Metalle), chemische Grundprodukte sowie land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse (z.B. Holz).

Hilfsstoffe

Hilfsstoffe gehen ebenfalls unmittelbar in ein Produkt ein, besitzen aber am Gesamtprodukt nur einen unbedeutenden Anteil. Klassische Hilfsstoffe sind Verbindungselemente wie Schrauben, Nägel, aber auch Klebstoffe.

Zukaufteile

Nicht alle Bestandteile eines Produktes stellt ein Unternehmen selbst her. Bestimmte Materialien werden durch das Unternehmen entweder als „Halbfabrikat“ beschafft und weiterverarbeitet (veredelt), oder ohne Bearbeitung unmittelbar in das Produkt eingebaut. Automobilhersteller fertigen die verarbeiteten Reifen nicht selbst, sondern kaufen sie zu. Neben einzelnen Teilen können auch ganze Baugruppen (z.B. Armaturenbrett beim Kraftfahrzeug) von anderen Herstellern bezogen und unverändert in das Endprodukt eingebaut werden.

Betriebsstoffe

Betriebsstoffe gehen nicht in das Produkt ein, sind aber für die Durchführung des Produktionsprozesses erforderlich (z.B. Schmierstoffe, Kühlmittel, Treibstoffe, elektrische Energie, Kohle und Erdgas).

Handelswaren

Handelswaren werden unverändert weiterveräußert; ggf. erfolgt eine neue Verpackung oder Etikettierungen. Handelswaren dienen in produzierenden Unternehmen der Ergänzungen des Produktprogramms (z.B. Rohrleitungshersteller bieten auch zugekaufte Dichtungen an): Bei Handelsunternehmen (Gross- und Einzelhandel) sind sie das eigentliche Handelsgut.

Daneben beschafft ein Unternehmer Güter, die nicht für die Weiterverarbeitung oder Weiterveräußerung bestimmt sind, sondern die dauerhaft im Unternehmen verbleiben sollen. Es handelt sich um Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder ganze Produktionsanlagen. Diese Güter sind Bestandteil des Anlagevermögens, gelten somit als Investition für die Unternehmung und werden somit im Rahmen der Finanzwirtschaft behandelt.

1.2 Materialbedarf

Die in einer bestimmten Periode in der Produktion nach Art, Qualität, Menge und zeitlichem Einsatz spezifizierten benötigten Materialien. Materialbedarfsplanung ist nötig, um die laufende Versorgung kostenoptimal zu gewährleisten, also weder ein Mangel an Einsatzmaterial und daraus resultierende Stillstands- und Leerlaufkosten noch einen zu hohen Bestand mit den sich daraus ergebenden Kapitalbindungs- und Lagerhaltungskosten zu erhalten. Qualitativ ist dafür Sorge zu tragen, dass exakte Spezifikationen der benötigten Materialqualität vorliegen. Eine Begrenzung der Materialarten und Qualitäten durch geeignete Normung und Standardisierung und die sich daraus ergebenden Eigenschaften des Materialsortiments müssen erreicht werden. Substitutionsmöglichkeiten sollen erforscht werden, sowie Entscheidungen über Eigenfertigung oder Fremdbezug getroffen werden. Der quantitative Materialverbrauch ergibt sich aus dem geplanten Produktionsprogramm, den vorliegenden Kundenaufträgen, den Ergebnissen der Arbeitsvorbereitung und dem Materialverbrauch der Vorperiode. Ist das Produktionsprogramm festgelegt, bestimmt der Primärbedarf den Materialbedarf der Periode. Sind keine Aussagen über die Entwicklung des Primärbedarfs möglich, muss der Materialbedarf auf der Grundlage von Vergangenheitsdatengeschätzt werden. Werden hierbei mathematisch- statistische Verfahren angewandt, spricht man von stochastischer Bedarfsermittlung. Bei Anwendung intuitiver Verfahren aufgrund fehlenden Daten spricht man von heuristischer Bedarfsermittlung.

1.2.1 Materialbedarfsarten

Primärbedarf

Der Primärbedarf ist als der Bedarf an Fertigerzeugnissen, verkaufsfähigen Baugruppen und Teilen, Handelswaren und Ersatzteilen zu verstehen. Ohne Vorhersagen kommen Unternehmen nur dann aus, wenn sie rein auftragsbezogen fertigen. In der Praxis wird wegen des starken Wettbewerbs und den verkürzten Lieferzeiten häufig eine Wiederverwendung und Vorfertigung gleicher Bauteile angestrebt. Das Risiko einer Fehlschätzung oder ungenauen Bedarfsvorhersagen kann durch einen entsprechend hohen Sicherheitsbestand abgedeckt werden. Je zuverlässiger die Bedarfsvorhersagen sind, desto niedriger können die Sicherheitsbestände gehalten werden.

Sekundärbedarf

Während in Handelsbetrieben der ermittelte Primärbedarf Grundlage der Disposition ist, muss dieser in Industriebetrieben in einen Sekundärbedarf wie Baugruppen, Einzelteile und Rohstoffe gegliedert werden. Zur Ermittlung des Sekundärbedarfs werden Stücklisten, oder Teileverwendungsnachweise verwendet. Man spricht hier von einer deterministischen Bedarfsermittlung. Falls keine solchen Daten zu Verfügung stehen, können mit Hilfe von mathematisch- statistischen Methoden Verbrauchsdaten vorhergesagt werden.

Tertiärbedarf

Der Bedarf an Hilfs- Betriebsstoffen und Verschleissteilen für die Produktion wird als Tertiärbedarf bezeichnet. Er kann aus dem Sekundärbedarf abgeleitet werden.

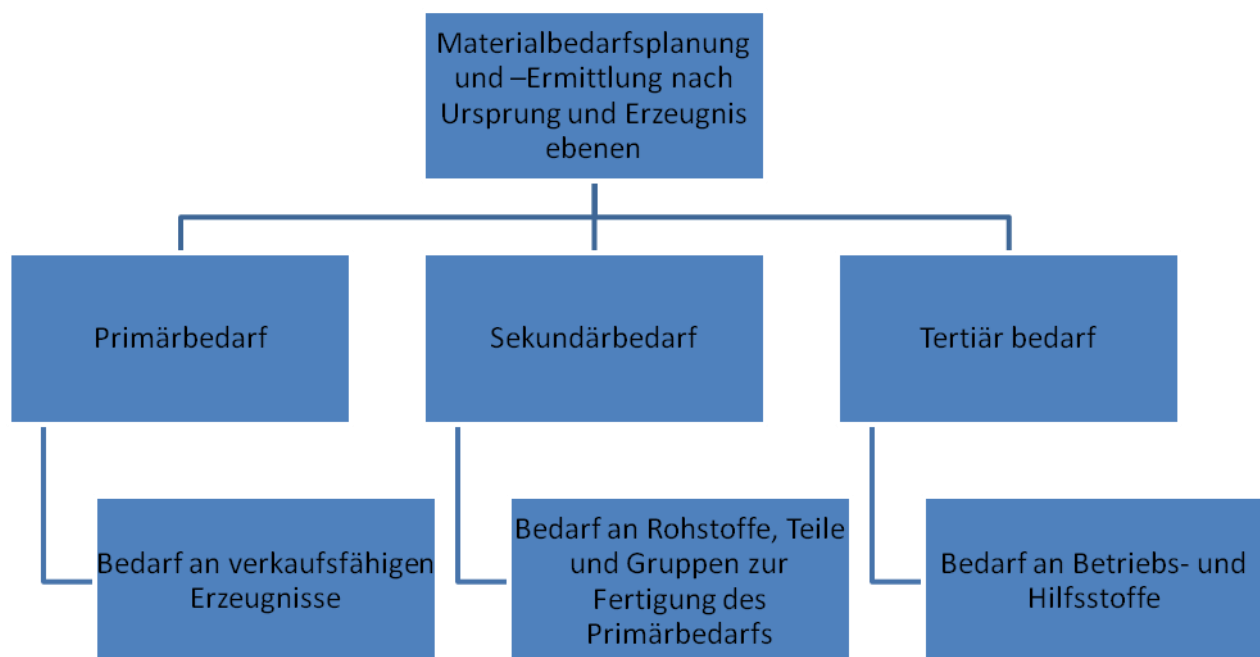


Abbildung 2; Materialbedarfsarten

Bruttobedarf

Der Bruttobedarf kennzeichnet den periodenbezogenen Bedarf an Materialien ohne Berücksichtigung der Bestände.

Nettobedarf

Der Nettobedarf ergibt sich aus der Differenz von Bruttobedarf und dem verfügbaren Lagerbestand zu einem bestimmten Termin.

$$\text{Bruttobedarf} - \text{Lagerbestand} = \text{Nettobedarf}$$

1.2.2 Bedarfsermittlungsverfahren (Brutto- Sekundärbedarf)

Deterministische Bedarfsermittlung

Bei der deterministischen Bedarfsermittlung bildet eine Stückliste die Grundlage. Sie liefert bei der Auftragsauslösung den Bedarf an Baugruppen, Teilen und Materialien nach Menge und Termin. Sie dient primär zur Ermittlung des Sekundärbedarfs bei einem bekannten Primärbedarf.

Stochastische Bedarfsermittlung

Bei der stochastischen Bedarfsermittlung wird der Bedarf an Baugruppen, Teilen und Materialien mittels statistischer Verfahren vorhergesagt oder bei Erreichen eines bestimmten Lagerbestandes ausgelöst. (Menge oder Zeit)

Heuristische Bedarfsermittlung

Bei der heuristischen Bedarfsermittlung wird der Bedarf geschätzt durch Analogschätzungen im Vergleich zu ähnlichen Teilen oder Intuitivschätzungen mit verschiedenen Meinungen über den mutmasslichen Bedarf. (C-Teile)

Deterministische	Stochastische	Heuristische
Exakte Bedarfsermittlung	Bedarfsprognose (Verbrauch)	Subjektive Schätzung
<i>Einsatzgebiete:</i>	<i>Einsatzgebiete:</i>	<i>Einsatzgebiete:</i>
- DLZ < LZ - Hochwertige Güter - Kundenspezifische Güter - usw.	- DLZ > LZ - Geringwertige Güter - Standardisierte Güter - usw.	- DLZ > LZ - Neue Produkte - Unzureichende Datenbasis - usw.

Abbildung 3; Bedarfsermittlungsverfahren

1.3 Materialklassifizierung

Bevor eine Ermittlung des Materialbedarfs erfolgen kann, sind zunächst die im Unternehmen verbrauchten Materialien einer Klassifikation zu unterziehen. Dazu dienen die ABC- und die XYZ-Analyse.

1.3.1 ABC-Analyse

Die ABC-Analyse ist ein Instrument zur Schwerpunktsetzung. Sie kann in der Materialwirtschaft, aber auch in anderen Bereichen der Betriebswirtschaft (z.B. im Zeitmanagement) eingesetzt werden. Innerhalb der Materialwirtschaft dient die ABC-Analyse zur Einteilung von Materialien. Sie basiert auf der Erfahrung, dass der wertmässige und der mengenmässige Anteil am Materialverbrauch ungleich verteilt ist. Der grösste Teil an den Gesamtmaterialekosten entfällt auf nur wenige Materialien. Auf der Grundlage dieser Erkenntnis werden nach dem wertmässigen Anteil am Verbrauch die folgenden drei Kategorien unterschieden:

A-Material

Hoher wertmässiger, aber geringer mengenmässiger Verbrauch. 70% bis 80% des Gesamtverbrauchswertes und 10% bis 20% der gesamten Verbrauchsmenge.

B-Material

Mittlerer Verbrauch. 10% bis 20% des Gesamtverbrauchswertes und 20% bis 30% der gesamten Verbrauchsmenge.

C-Material

Geringer wertmässiger, aber hoher mengenmässiger Verbrauch. 1% bis 10% des Gesamtverbrauchs und 60% bis 70% der gesamten Verbrauchsmenge.
Nach der Bezeichnung der Kategorien erhielt die ABC-Analyse ihren Namen.

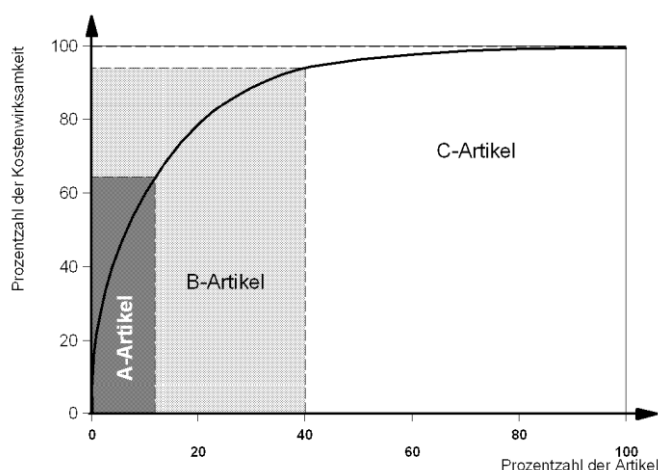


Abbildung 4; ABC- Analyse

Im abgebildeten Diagramm ist eine derartige Aufteilung in Kurvenform dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht, dass Materialien der Kategorie A einen Anteil von weniger als 20% am mengenmässigen, aber 80% vom wertmässigen Verbrauch besitzen. Die Gegenstände der Kategorie C einen hohen mengenmässigen Anteil aufweisen, aber mit einem Anteil von weniger als 10% am Gesamtwert fallen sie kaum ins Gewicht.

ABC-Analyse: A-, B- und C Kategorie

Die Durchführung einer ABC-Analyse erfolgt in folgenden Schritten:

Für jede Materialart i wird der Verbrauch V_i für die zu betrachtende Periode ermittelt. Es gilt:
 $V_i = (\text{Verbrauchsmenge } M_i) \times (\text{Einkaufspreis } p_i)$

Für jede Materialart wird der prozentuale Anteil des Verbrauchswertes am Gesamtverbrauchswert errechnet.

Die unter Punkt 2 ermittelte Prozentsätze werden nach dem fallenden Anteil am Gesamtverbrauchswert angeordnet.

Einteilung in die Klassen A, B und C. In die A-Klasse kommen die ersten Positionen der unter (3) erstellten Reihung, bis ein Anteil von 70% bis 80% am Gesamtverbrauchswert erreicht ist. In die Klasse B werden die nächsten Materialien eingeteilt, die einen Anteil von etwa 10% bis 15% des Gesamtverbrauchswerts besitzen. In Klasse C die verbleibenden Materialien eingruppiert.

Die Einteilung in die drei Kategorien hat für die Materialwirtschaft folgende Bedeutung. Bei A-Materialien sollte eine detaillierte Planung bei Beschaffung und Lagerhaltung erfolgen, da hier das meiste Kapital gebunden ist und Rationalisierungseffekte zu erwarten sind. Bei C-Materialien genügt hingegen eine grobe Abschätzung. Wegen ihres geringen Wertes können bei diesen Gütern grössere Reservebestände in den Lagern vorgesehen werden. Bei B-Material ist im Einzelfall abzuwägen, mit welcher Intensität eine Analyse erfolgen soll.

Die ABC-Analyse ist grundsätzlich ein wichtiges Mittel zur Rationalisierung!

1.3.2 XYZ-Analyse

Bei der XYZ-Analyse erfolgt ebenso wie bei der ABC-Analyse eine Einteilung des beschafften Materials in drei Kategorien. Einteilungskriterium ist hierbei jedoch nicht der Wert des Materials, sondern der Bedarfsverlauf in den zurückliegenden Perioden. Es werden die folgenden drei Kategorien unterschieden:

X-Material

Regelmässigen (konstanterer) Bedarf ohne Schwankungen.

Y-Material

Einem Trend oder saisonalen Schwankungen unterliegender Bedarf.

Z- Material

Unregelmässiger Bedarf, der keinen nachvollziehbaren Regeln unterworfen ist.

Aus den drei Kategorien lassen sich Rückschlüsse bezüglich der Prognostizierungsgenauigkeit und der Beschaffungsart ziehen. Der Bedarf an X-Material ist leicht vorherzusagen. Es bietet sich eine konstante, möglichst einsatzsynchrone Beschaffung an. Bei Y-Material, das saisonalen Schwankungen unterliegt, kann die Beschaffung auf den voraussichtlichen Bedarf abgestimmt werden, um derartige Schwankungen ausgleichen zu können. Bei Z-Material empfiehlt sich eine Einzelbeschaffung im Bedarfsfall. Falls die Beschaffung von Z-Material langwierig und schwierig ist, kann auch hier eine Vorratshaltung nicht umgangen werden.

1.3.3 Kombinationsmatrix ABC- und XYZ-Analyse

Verbrauchswerte Prognose- Häufigkeit	A	B	C
X	Hoher Verbrauchswert Hoher Vorhersagewert	Mittlerer Verbrauchswert Hoher Vorhersagewert	Niedriger Verbrauchswert Hoher Vorhersagewert
Y	Hoher Verbrauchswert Mittlerer Vorhersagewert	Mittlerer Verbrauchswert Mittlerer Vorhersagewert	Niedriger Verbrauchswert Mittlerer Vorhersagewert
Z	Hoher Verbrauchswert Niedriger Vorhersagewert	Mittlerer Verbrauchswert Niedriger Vorhersagewert	Niedriger Verbrauchswert Niedriger Vorhersagewert

1.3.4 Auswahl der Beschaffungsart

Die XYZ-Analyse dient in erster Linie zur Bestimmung der Beschaffungsart. Für X-Güter ist aufgrund der höheren Prognose Genauigkeit des Bedarfs die fertigungssynchrone Beschaffung (Just in Time) zu wählen. Für Y-Güter ist es dagegen sinnvoll, die Vorratsbeschaffung vorzusehen. Und für Z-Güter ist die bedarfsgebundene Beschaffung zweckmässig.

ABC/XYZ-Analyse zur Ermittlung der Beschaffungsart:

Gegenüberstellung von XYZ- und ABC-Analyse			
	X-Artikel geringe Bedarfs- schwankungen	Y-Artikel mittlere Bedarfs- schwankungen	Z-Artikel hohe Bedarfs- schwankungen
A-Artikel hoher Wertanteil	Stets Just in Time versuchen, wenn unmöglich, Einzel- beschaffung im Bedarfsfall.	Je nach Situation Einzelbeschaffung im Bedarfsfall.	Einzelbeschaffung im Bedarfsfall.
B-Artikel mittlerer Wertanteil	Wenn möglich Einzelbeschaffung, sonst Lagerführung mit möglichst geringem Bestand.	Lagerführung mit geringem Durch- schnittsbestand und geringem eisernen Bestand.	Lagerführung mit geringem Durch- schnittsbestand und größerem eisernen Bestand.
C-Artikel geringer Wertanteil	Stets Lagerführung und Dispositions- rechnung anwen- den.	Stets Lagerführung und Dispositions- rechnung anwen- den, Eiserner Bestand nötig.	Stets Lagerführung und Dispositions- rechnung anwen- den, großer eiserner Bestand nötig.

1.4 Ermittlung des Materialbedarfs

Bei der Ermittlung des Materialbedarfs für eine Periode müssen bereits eingeleitete Beschaffungsprozesse und die vorhandenen Lagerbestände berücksichtigt werden. Zwischen Bruttomaterialbedarf und Nettomaterialbedarf gilt folgender Zusammenhang:

$$\begin{array}{rcl} & \textbf{Bruttomaterialbedarf} & \\ + & \text{Zuschlag für Lagerschwund und Ausschussproduktion} & \\ - & \text{Bestellte, aber noch nicht im Lager eingetroffene Mengen} & \\ +- & \text{Lagerbestandveränderung} & \\ = & \textbf{Nettomaterialbedarf} & \end{array}$$

Diese Bestimmungsgleichung ist für jede Materialart aufzustellen. Bevor eine Bestellung des Nettobedarfs erfolgen kann, muss zunächst der Bruttomaterialbedarf ermittelt werden. Dazu bestehen zwei Möglichkeiten. Die Orientierung am Verbrauch von vergangenen Perioden oder die Ausrichtung an den geplanten Produktionsmengen. Die beiden Vorgehensweisen lassen sich auch kombinieren, indem für bestimmte Materialien eine vergangenheitsorientierte, für andere eine produktionsbezogene Materialbedarfsermittlung erfolgt. Die vergangenheitsorientierten Verfahren werden überwiegend bei C-Material (d.h. für Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für geringwertige Rohstoffe und Zukaufsteile) eingesetzt, während bei hochwertigen Materialien (A-Material) die produktionsorientierte Methode angewandt wird.

1.4.1 Vergangenheitsorientierte Materialbedarfsermittlung (Stochastisch)

Die vergangenheitsorientierte Materialbedarfsermittlung, die auch als verbrauchsorientierte oder als zeitreihenbasierte Materialbedarfsermittlung bezeichnet wird, bestimmt den künftigen Bedarf aus den Verbrauchswerten der zurückliegenden Perioden. Diese Methode wird sinnvoll angewendet, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Konstante Absatz- und Produktionsbedingungen vorliegen,
- der bisherige Materialverbrauch einer Gesetzmässigkeit zu folgen scheint,
- es sich um Materialien von geringer wertmässiger Bedeutung handelt,
- Informationen, die für eine Durchführung der produktionsorientierten Materialbedarfsermittlung benötigt werden, nicht zur Verfügung stehen.

Das einfachste Verfahren ist die subjektive Schätzung des Materialbedarfs, die sich auf Erfahrungswerte gründet. Auch wenn subjektive Schätzung in bestimmten Fällen aufgrund einer schlechten Informationslage der einzige Weg sind, um zu Ergebnissen zu kommen, sollten sie nach Möglichkeit vermieden werden. Fundierter ist es, die Materialbedarfsermittlung auf Zahlenwerte aus der Vergangenheit zu stützen, in dem diese Daten zu Mittelwerten verdichtet werden. Bei der Errechnung des arithmetischen Mittels gehen alle einbezogenen Perioden gleichmässig in den Mittelwert ein.

Wenn länger zurückliegende Perioden nur einen geringen Einfluss auf den künftigen Materialbedarf besitzen, kann auf das gleitende Mittel zurückgegriffen werden, bei dem nur die jüngsten Perioden (z.B. die letzten acht Quartale) Berücksichtigt werden. Die Anzahl der einzubeziehenden Perioden ist von der Materialart sowie der wert- mengenmässigen Bedeutung, den dieses Material im Produktionsprozess besitzt, abgängig. Durch eine exponentielle Glättung lassen sich ältere Perioden schwächer gewichten als jüngere Zeiträume.

1.4.2 Zeitreihen

Bei einem weiteren Verfahren der vergangenheitsorientierten Materialbedarfsermittlung wird für jede Materialart eine Zeitreihe eingestellt, welche die Grundlage für eine Prognose des künftigen Bedarfs bildet. Die eingezeichnete Trendgerade kann über ein mathematisches Verfahren bestimmt oder abgeschätzt werden. Die Trendgerade unterstützt die Materialbedarfsprognose für künftige Perioden.

Mögliche Zeitreihen

1. Konstanter Verlauf, die dargestellten Werte schwanken nur geringfügig und gleichmässig um den Mittelwert, z.B. gleichmässiger Absatz und damit gleichmässiger Bedarf bei einem bestimmten Produkt.

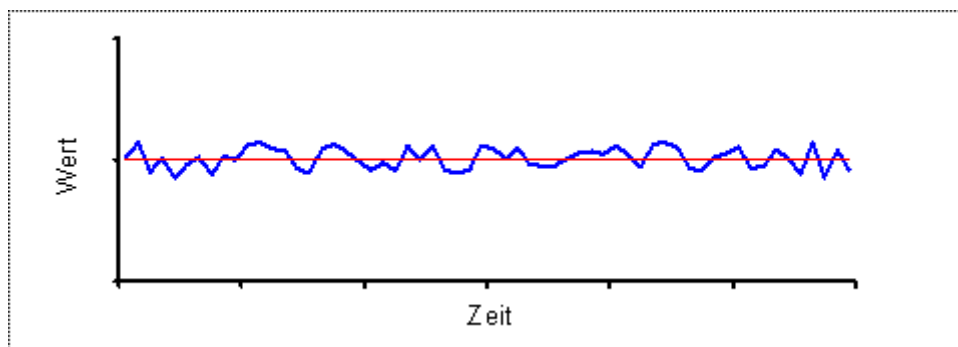


Abbildung 5; Konstanter Verlauf

2. Saisonaler Verlauf, die Darstellung der Daten weist zu einem bestimmten Zeitpunkt (oder für einen bestimmten Zeitraum) einen saisonbedingten Ausschlag auf. Dies ist vor allem im Dienstleistungssektor bei Verbrauchsgütern oder bei Brennstoffen die saisonal beschafft werden der Fall. Er übersteigt den Durchschnittswert um 20% bis 50%.

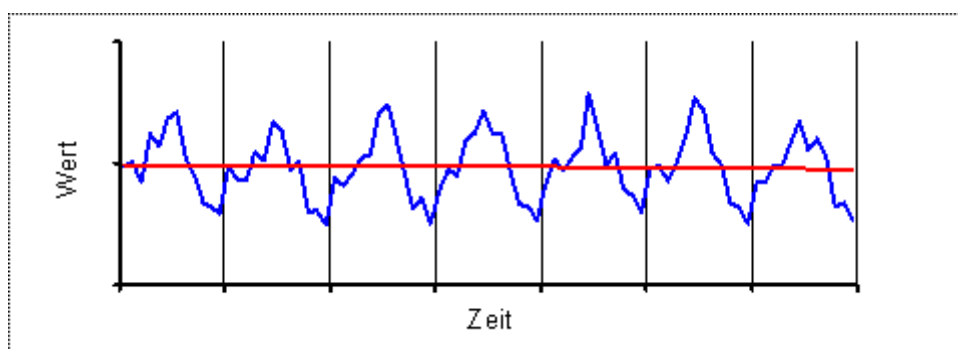


Abbildung 6; Saisonaler Verlauf

3. Verläufe im Trend, die Darstellung der Daten weist einen steigenden oder fallenden Trend auf. Die Nachfrage nach einem Produkt nimmt zu und kann mit dem Lebenszyklus eines Produktes zusammenhängen. Die Bildung von Mittelwerten ist hier nicht sinnvoll, da die Bedarfsvorhersagen immer hinterher „hinken“.

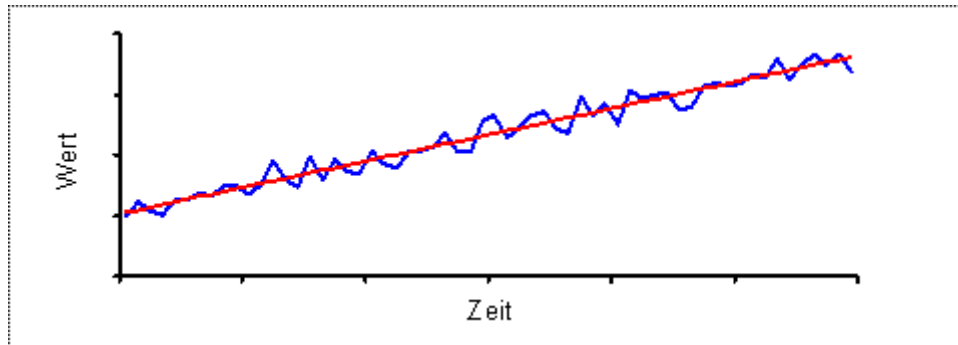


Abbildung 7; Verläufe im Trend

1.4.3 Gleitender Mittelwert

Die Methoden der Mittelwertbildung sind einfach im Absatz. Sie entsprechen dem Durchschnitt der Verbrauchszahlen der Vergangenheit. Die Mittelwerts Bildung wird auch Durchschnitts Bildung genannt. Der grösste Nachteil dieser Berechnung besteht darin, dass sie nur bei konstantem Verbrauch zu korrekten Zahlen führt. Sobald ein Trend eintritt wird die Vorhersage falsch.

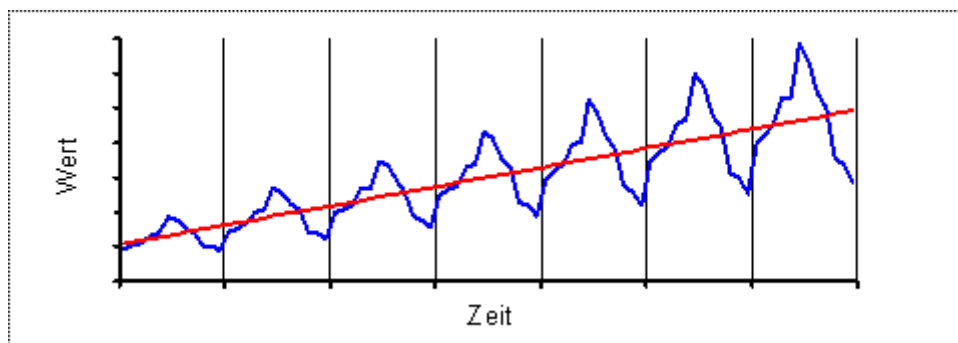


Abbildung 8; Gleitender Mittelwert

Die gebräuchlichste Art Mittelwerte zu berechnen ist das Verfahren zur Bildung gleitender Mittelwerte. Dabei wird zu Beginn einer neuen Periode jeweils der älteste Verbrauchswert durch den jüngsten ersetzt. Die Anzahl der ausgewählten Perioden bleibt immer gleich und kann je nach Bedarf der Produkte gewählt werden. Zu beachten ist, dass längere Perioden zu ungenaueren Aussagen führen.

Der gleitende Mittelwert wird mit folgender Formel berechnet:

$$Mi = \frac{1}{n} \sum_{k=i+1-n}^i T_K$$

Legende

M_{i+1} = gleitender Mittelwert

T = tatsächlicher Verbrauch der Periode

i = laufende Periode

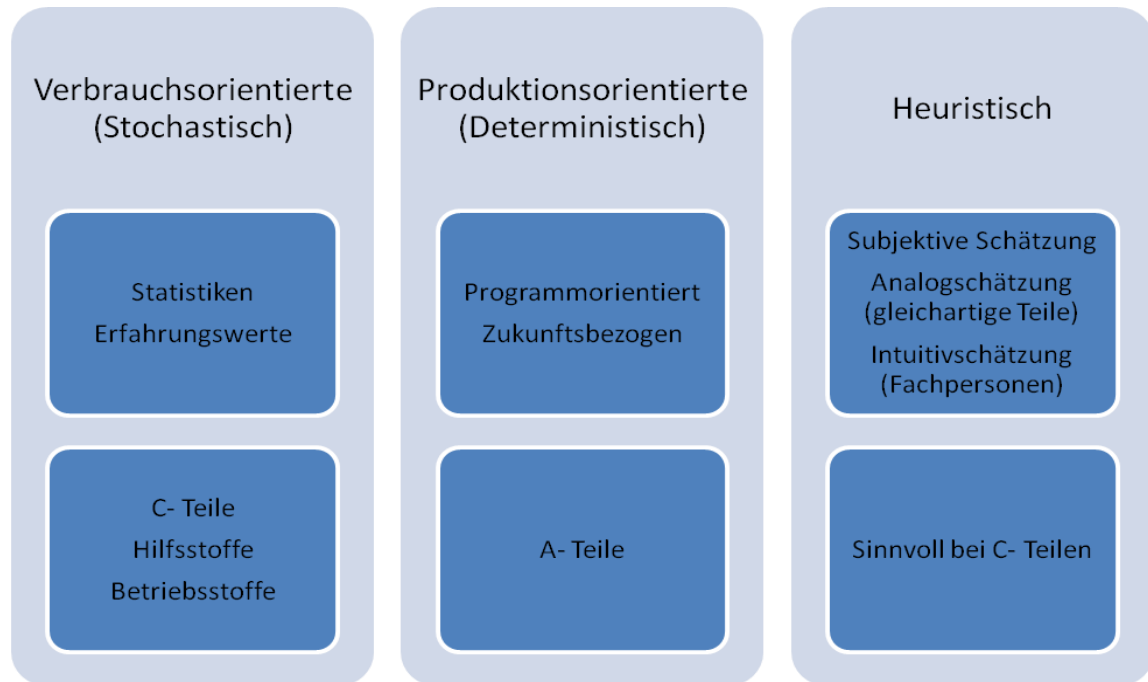
n = konstante Periodenzahl, die in die Berechnung einbezogen werden soll

1.4.4 Produktionsorientierte (Deterministische) Materialbedarfsermittlung

Die produktionsorientierte, die auch als programmorientierte oder deterministische Materialbedarfsermittlung bezeichnet wird, orientiert sich am geplanten Produktionsprogramm der zu prognostizierenden Perioden. Das geplante Produktionsprogramm leitet sich wiederum aus den Absatzplanungen des Unternehmens ab. Die produktionsorientierte Materialbedarfsermittlung ist somit zukunftsbezogen.

Die produktionsorientierte Bestimmung des Bruttomaterialbedarfs ist aufwendiger als die vergangenheitsorientierten Methoden, liefert aber genauere Ergebnisse. Sie setzt voraus, dass für jedes Produkt, das produziert werden soll, detaillierte Unterlagen wie Stücklisten oder Rezepturen vorhanden sind. In einer Stückliste sind alle Teile, die zur Fertigung eines Erzeugnisses erforderlich sind, nach Art und Menge aufgelistet. Eine Rezeptur ist eine vergleichbare Auflistung im Bereich der chemischen und pharmazeutischen Industrie.

Aus der Auflösung dieser Unterlagen ergibt sich unmittelbar der Materialbedarf. Bei mehrstufigen Fertigungsprozessen und bei Produktionsvorgängen, die sich über mehrere Planungsperioden hinziehen, kann diese Form der Materialbedarfsermittlung aufwendig werden. Denn es muss nicht nur der Bedarf für die in der Periode zu produzierenden Endprodukte, sondern auch der Materialbedarf für die zu fertigenden Vorprodukte bestimmt werden. Um sicherzustellen, dass es nicht zu Produktionsengpässen infolge von Materialmangel kommt, muss die Planung mehrere Perioden umfassen. Eine kostentreibende Alternative ist die Erhöhung der in den Zwischenlagern eingelagerten Bestände an Vorprodukten, um die Versorgung mit Vorprodukten sicherzustellen.



1.4.5 Heuristische Bedarfsermittlung

Wenn keine Erfahrungswerte vorliegen, wird die heuristische Bedarfsermittlung angewendet. Sie ist eine Methode, die auf subjektiven Schätzungen beruht. Dabei werden grundsätzlich zwei Arten unterschieden.

Die Analogschätzung

Bei dieser Schätzung werden die Ergebnisse und Vorhersagen von ähnlichen oder vergleichbaren Produkten verwendet und auf die neuen Erzeugnisse übertragen.

Die Intuitivschätzung

Dabei werden Mutmassungen über den Bedarf verwendet, welche rein intuitiv angenommen werden. Bei neu eingeführten Produkten kann dies die Meinung von Fachleuten sein. Nach Vorliegen der ersten Verbrauchswerte werden die Voraussagen im stochastischen Verfahren verbessert. Die Schätzverfahren erweisen sich als sinnvoll bei C-Teilen.

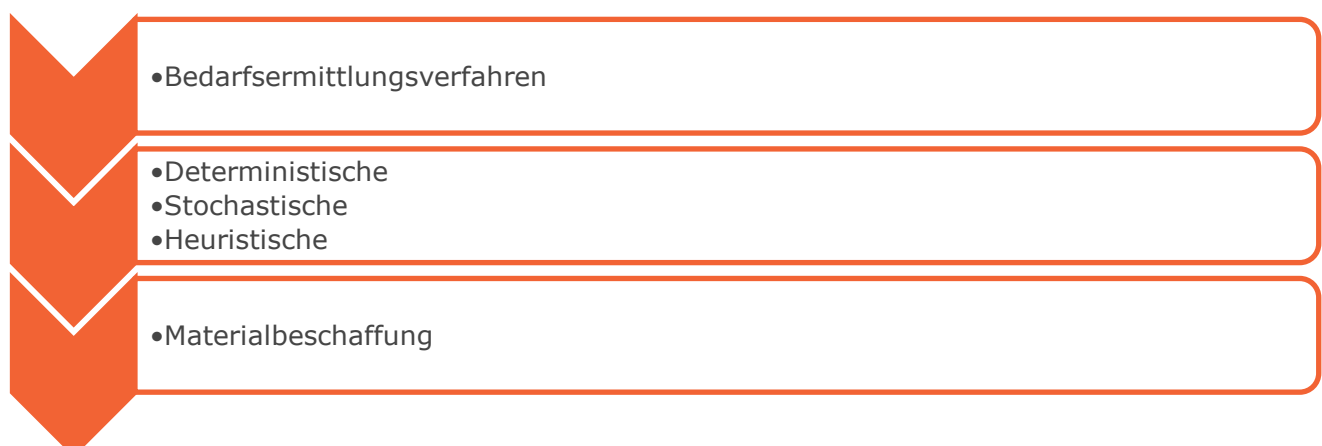


Abbildung 10; Prozessablauf Bedarfsermittlung

1.4.6 Mengenplanung

Mit der Mengenplanung werden der Bedarf und die Termine auf der Stufe unterhalb des Fertigerzeugnisses berechnet. Diese Stufen werden auch Sekundärbedarfe genannt.

Damit aus dem Primärbedarf der Sekundärbedarf abgeleitet werden kann, müssen die grundlegenden Kenntnisse der Erzeugnis Struktur vorhanden sein.

Die Bedarfsorientierte Mengenplanung berechnet den Bedarf an Material gemäss Stücklisten und Fertigungsplan. Die Verbrauchsorientierte Mengenplanung wird abgeleitet aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit des jeweiligen Materials.

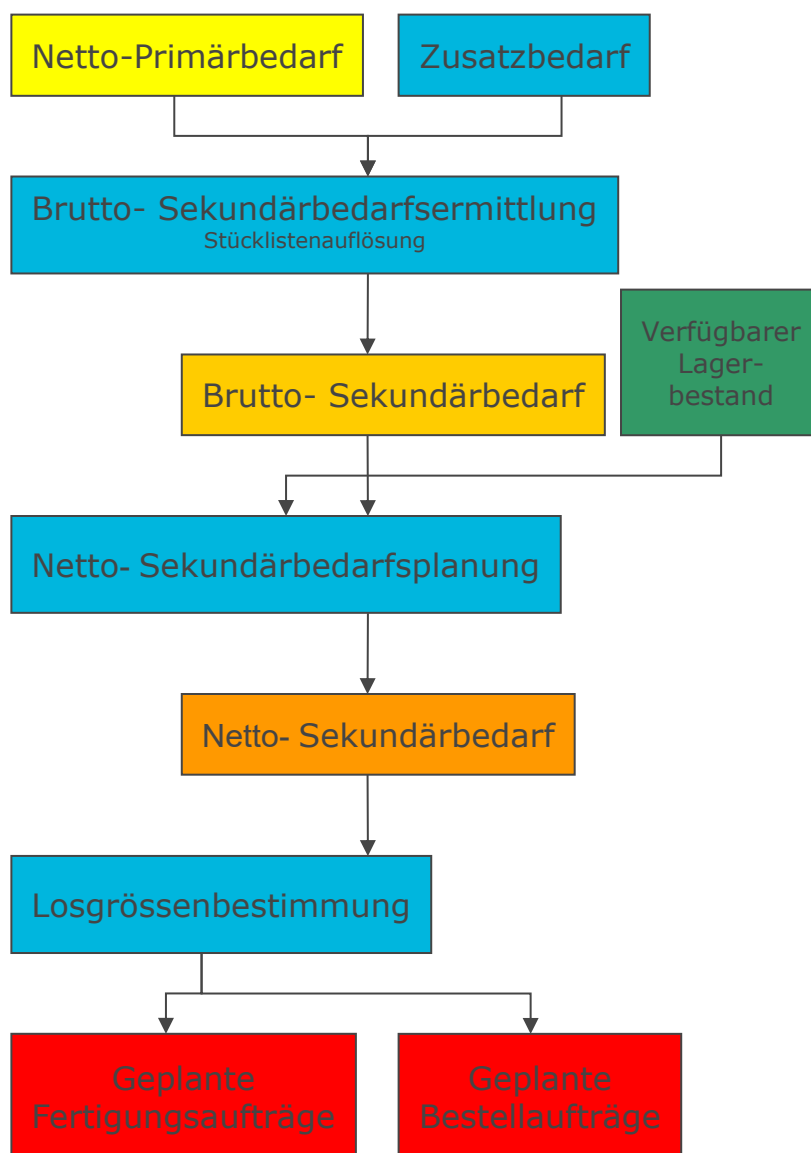


Abbildung 11; Mengenplanung

1.5 Materialbeschaffung

Nachdem der Materialbedarf bestimmt wurde, ist in einem zweiten Schritt die Materialbeschaffung einzuleiten. Dazu muss zunächst festgelegt werden, welche Prinzipien der Materialbereitstellung bei welchem Material zur Anwendung kommen soll. Es sind die Bestellmengen und der Bestellzeitpunkt festzulegen, sowie die Bestellkonditionen mit dem Lieferanten auszuhandeln. Bei der Lieferantenauswahl spielen nicht nur die Konditionen, (Preis, Zahlungsbedingungen u.a.) eine Rolle. Viele Unternehmer versuchen gute und dauerhafte Lieferantenbeziehungen aufzubauen umso gegenseitiges Vertrauen, hohe Qualität, Termintreue und Flexibilität sicherzustellen. Bei Unternehmen, die eine grosse Marktmacht besitzen, wird teilweise ein anderer Weg beschritten. Diese Unternehmen zwingen ihre Lieferanten in ein starr vorgegebenes Korsett, an das sich der Lieferant anpassen hat (Autoindustrie).

Die klassische Bestellung erfolgt in Form von Schriftstücken. In jüngster Zeit kommen verstärkt auch elektronische Bestellungen zur Anwendung. Diese Bestellform wird als E-Commerce bezeichnet.

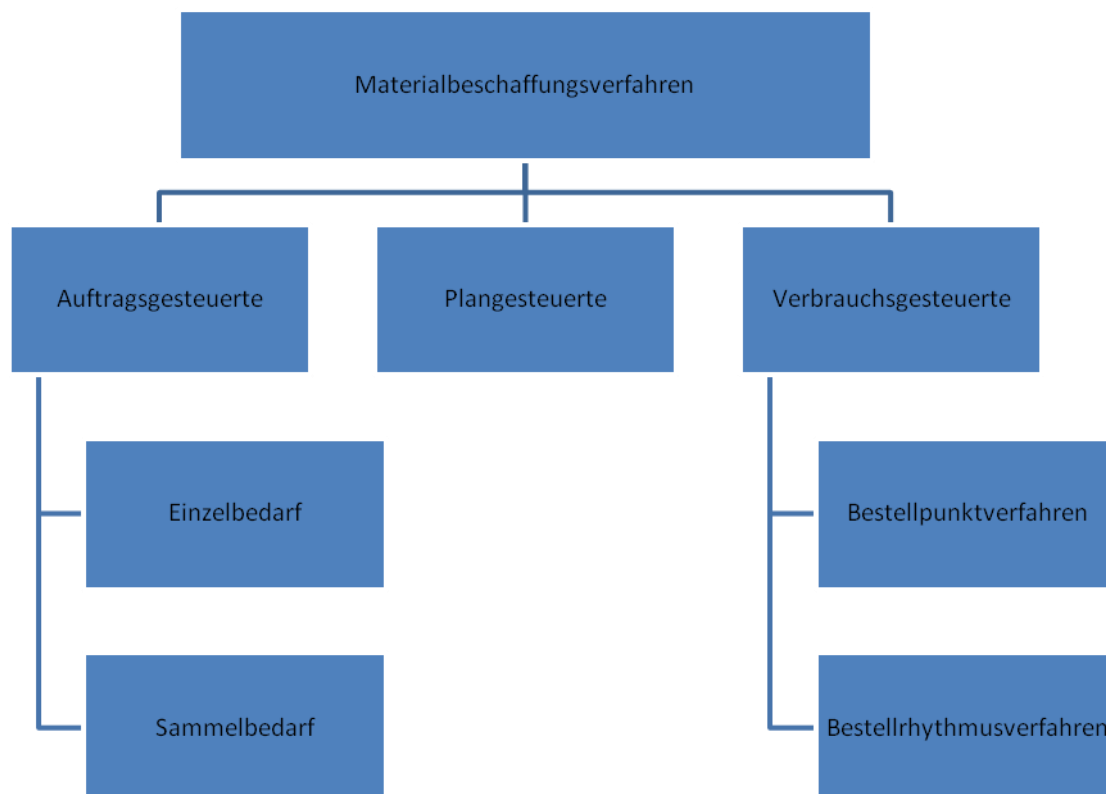


Abbildung 12; Materialbeschaffungsverfahren

1.5.1 Auftragsgesteuerte Disposition

Die Auftragsgesteuerte Disposition vermeidet jedes Dispositionsrisiko, weil die Bestellmengen jeweils den Bedarfsmengen entsprechen.

Wird bei Auftragsgesteuerter Disposition der Bedarf termingerecht beschafft, so können bei normalem Verbrauchsverlauf weder Überbestände noch Fehlbestände auftreten. Auch Sicherheitsbestände erübrigen sich unter diesen Bedingungen.

Im eigentlichen Sinne des Wortes wird nicht disponiert, sondern nur die Bedarfsanforderungen in eine Bestellung umgesetzt.

Die auftrags- und bedarfsgesteuerte Disposition gibt es in zwei Varianten:

Einzelbedarfs Disposition

Bei dieser Art wird der Bedarf fallweise einzeln beschafft, so dass ein Lagerbestand nicht üblich ist. Es kann sich dabei um den Bedarf an sehr hochwertigem Material für Einzelanlieferungen (z.B. Mehrkeilwellen, Elektrokomponenten) oder um Auftragsgebundene sperrige oder voluminöse Teile handeln, die schwierig zu lagern sind.

Für die fertigungsablaufgerechte Anlieferung ist eine retrograde Terminplanung durchzuführen. Man geht dabei vom Endtermin des Kundenauftrages aus und rechnet bis zum Beginn der technischen Zeichnungsarbeiten zurück. Für die einzelnen Fertigungsabschnitte (z.B. Einzelteilherstellung, Vormontage, Endmontage) sind dabei Zeitstufen vorgesehen. Durch Berücksichtigung der Beschaffungszeit wird der Bestelltermin ermittelt.

Sammelbedarfsdisposition

Hier wird der Bedarf für die Fertigung von mehreren Kundenaufträgen zusammengefasst. Wie Beispiele der Praxis zeigen, kann die Disposition in regelmässigen (z.B. wöchentlichen) Intervallen erfolgen, indem der gesamte Materialbedarf für den in diesem Zeitpunkt zu verzeichnenden Auftragseingang zusammengefasst wird. Die Sammelbedarfsdisposition kann aber auch in unregelmässigen Abständen je nach Auftragsanfall durchgeführt werden.

Anwendung findet diese Art auftragsgesteuerter Disposition vor allem bei Fertigung mittlerer und grosser Serien. Wenn auch hier bei termingerechter Beschaffung und störungsfreiem Fertigungsablauf Lagerbestände nicht verursacht werden sollten, so zeigt die Praxis, dass dieser Idealzustand ein Ausnahmefall bleibt. Liegen noch frei verfügbare Bestände am Lager, so sind diese vom Materialbedarf im Sinne der Nettobedarfsermittlung zu subtrahieren.

1.5.2 Plangesteuerte Disposition

Die plangesteuerte Disposition, auch programm- oder bedarfsgesteuerte Disposition genannt, fixiert den Bedarf für eine mittel- oder langfristige Verbrauchsperiode in der Zukunft (Planperiode). Sie orientiert sich am Verbrauch der Vergangenheit, an den Aufträgen der Gegenwart und am prognostizierten (geschätzten) Bedarf der Zukunft.

Plangesteuerte Disposition erfordert nach dem Prinzip der rollenden Planung die Integration von Absatz-, Produktions- und Beschaffungsplanung.

Über die Stücklistenauflösung erfolgt die Errechnung des zeitlichen Bruttoproduktionsbedarfs. Die im Rahmen der deterministischen Bedarfsrechnung analytisch oder synthetisch gewonnenen Bruttozahlen sind noch um einen Zusatzbedarf zu ergänzen. Dieser kann sich durch Mehrbedarf für Wartung und Reparaturen (Ersatzteilbedarf), Ausschuss bedingten Mehrverbrauch oder Nebenbedarf für Sonderzwecke (Versuche) ergeben.

1.5.3 Verbrauchsgesteuerte Disposition

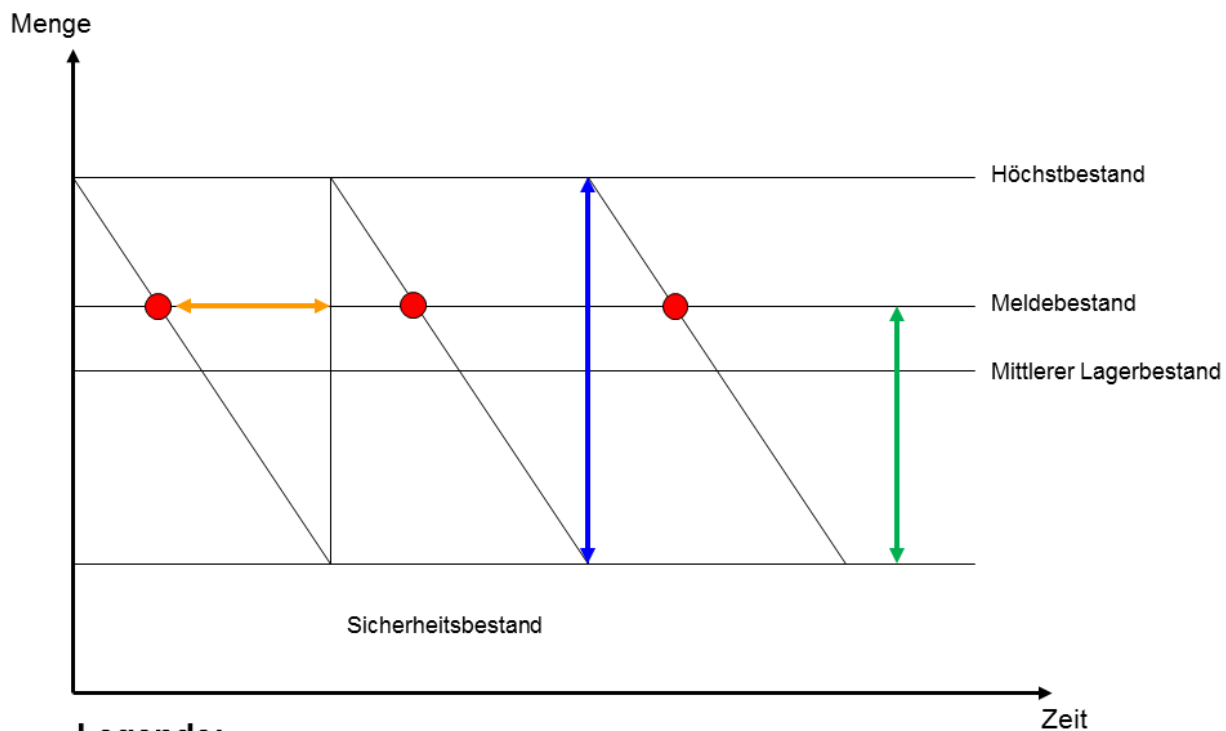
Die Verfahren der verbrauchs- oder bestandsgesteuerten Disposition sind ohne direkten Bezug zu einem festen Produktionsplan. Der Ausgangspunkt ist der buchungsmässige Lagerbestand der um die Vormerke (Reservationen) und offenen Bestellungen zu korrigieren ist. Die verbrauchsgesteuerte Disposition ist mit der Lagerbestandsführung gekoppelt.

Wir unterscheiden zwischen dem Bestellpunkt- und dem Bestellrhythmusverfahren.

Bestellpunktverfahren (Mengensteuerung)

Der Bestellpunkt ist die Menge des verfügbaren Lagerbestandes, bei der eine Bestellung ausgelöst wird. Deshalb ist zunächst die Entscheidung über die Höhe der Bestellmenge und des Bestellpunktes, bei dessen Erreichen ein Bestellvorgang ausgelöst wird, zu treffen. Bei jeder Buchung eines Lagerabganges wird geprüft, ob der Bestellpunkt erreicht ist oder nicht. Der Einsatz einer EDV-Anlage erlaubt die Verarbeitung der Daten im Dialog. Durch die sofortige Verarbeitung der Lagerzugänge und Lagerabgänge ist eine schnelle Reaktion auf kritische Bestandssituationen möglich. Damit kann der Sicherheitsbestand gering gehalten werden.

Eine manuelle Überprüfung des Lagerbestandes in bestimmten Zeitintervallen, wie sie ohne EDV-Einsatz erfolgen muss, erfordert einen relativ hohen Sicherheitsbestand, da über die Bestandssituation zwischen den Überprüfungszeitpunkten keine Aussage möglich ist. Durch eine ungleichmässige Verteilung des Bedarfes wird der Bestellpunkt nicht in gleichen Zeitintervallen erreicht, woraus sich unterschiedliche Bestellintervalle ergeben.



Legende:

Bestellpunkt, **Bestellmenge**, **Losgrösse**,
Wiederbeschaffungszeit, **Planbedarf**

Abbildung 13; Bestellpunktverfahren (Sägezahndiagramm)

Nach einem Lagerzugang fällt der Bestand nach und nach bis unter eine bestimmte Menge, der Bestellbestand oder Bestellpunkt genannt wird. Zu diesem Zeitpunkt wird eine Produktion- bzw. Beschaffungsauftrag veranlasst. Der Lagerbestand sinkt während der Beschaffungszeit kontinuierlich. Nach dem Lagerzugang beginnt der Zyklus von neuem. Die negative Steigung zwischen dem Bestellpunkt und Sicherheitsbestand entspricht dabei dem Bedarf während der Beschaffungsfrist.

$$\text{Mittlerer Lagerbestand} = \text{Sicherheitsbestand} + (\text{Losgrösse}/2)$$

$$\text{Bestellpunkt} = \text{Sicherheitsbestand} + \text{Prognose-bedarf in der Beschaffungszeit}$$

Bestellrhythmusverfahren (Terminsteuerung)

Das Verfahren ist durch festgelegte Beschaffungsrhythmen und variable Bestellmengen gekennzeichnet, deren Umfang vor allem vom Verbrauch zwischen den Erfassungszeitpunkten abhängt. Voraussetzung dazu ist eine periodische Vorratsüberprüfung. Je kurzfristiger diese Überprüfung stattfindet, desto genauer kann die Bestellmenge zum Bestellzeitpunkt definiert werden.

Bestellpunkt Verfahren	Bestellrhythmus Verfahren
• Nach jedem Lagerabgang wird überprüft, ob eine bestimmte Lagerbestand unterschritten wurde. Trifft dies zu, wird eine Bestellung (Auftrag) erstellt und ausgelöst. • Verbrauchsgesteuerte Artikel werden hauptsächlich so disponiert. • Vorteile • Häufige Bestandesprüfung • Kleinere Sicherheitsbestände notwendig (geringere Kapitalbindung) • Nachteile • Nur Artikel mit Lagerbewegungen werden überprüft • Ladehüter werden nicht erkannt	• Nach Ablauf einer bestimmten Periode wird entweder bei Erreichen einer bestimmten Bestellgrenze oder in jedem Fall bestellt. • Bedarfsgesteuert (programmorientierte) Artikel disponiert man meistens mit diesem Verfahren. • Vorteile • Alle Artikel werden systematisch erfasst • Ladehüter werden erkannt • Nachteil • Bestandesprüfung nur nach Ablauf einer bestimmten Periode • Sicherheitsbestand ist höher

Abbildung 14; Bestellzeitpunkt Ermittlung

1.5.4 Sicherheitsbestand

Die Lieferbereitschaft, aber auch das in einem Lager gebundene Kapital, hängen in besonderem Masse von der Höhe des Sicherheitsbestandes ab. Der Sicherheitsbestand, auch Lagermindestbestand genannt, soll vor allem bei unsicheren Bedarfsvorhersagen die Lieferfähigkeit eines Lagers sicherstellen. Mit seiner Hilfe sollen Unsicherheiten bei der Bedarfsermittlung (schwankenden Verbrauchsmengen), Unsicherheiten bei der Wiederbeschaffung (Verzögerungen bei der Fertigung oder unvorhersehbares Nichteinhalten von Lieferterminen), und Unsicherheiten bei der Bestandsermittlung (Differenzen zwischen dem physischem Bestand, der bei einer Inventur festgestellt wird, und dem Buchbestand), abgedeckt werden.

Die Höhe des Sicherheitsbestandes beeinflusst den Servicegrad eines Lagers. Deshalb werden bei der Festlegung des Sicherheitsbestands die Kosten, die für den Sicherheitsbestand aufgewendet werden müssen, den Kosten gegenübergestellt, die bei fehlendem Material entstehen. Einerseits unterhält man den Sicherheitsbestand, um einen hohen Grad der Lieferbereitschaft (Servicegrad) zu erreichen, andererseits steigen die Kosten überproportional an, je höher der Grad der Lieferbereitschaft wird. Zur Ermittlung des Sicherheitsbestandes stehen verschiedene Methoden zu Verfügung.

1.6 Technische Losgrösse

Im Rahmen der Beschaffungsplanung sind nicht nur Beschaffungsprinzipien, Beschaffungswege und Beschaffungstermine festzulegen, sondern auch die Beschaffungsmengen zu Bestimmen.

Grundlage für die Festlegung einer Beschaffungsmenge ist die technische Losgrösse. Sie ergibt sich aus den Bedarfswerten, die auf Grund deterministischer und stochastischer Methoden der Bedarfsermittlung als Gesamtheit des Nettobedarfs ermittelt worden sind, das heisst unter Berücksichtigung von möglichem Zusatzbedarf und Bestände.

In der technischen Losgrösse finden die fertigungswirtschaftlichen Erfordernisse ihren Niederschlag. Damit ist aber nicht geklärt, welche Losgrösse für die Beschaffung wirtschaftlich ist.

Definition technische Losgrösse

Die technische Losgrösse ist die Gesamtheit der Nettobedarfe eines Unternehmens an Materialien, in denen mögliche Zusatzbedarfe enthalten, eventuell zu berücksichtigende Bestände jedoch abgesetzt sind.

Die technische Losgrösse muss nicht mit der wirtschaftlichen Losgrösse übereinstimmen. Deren Aufgabe ist es, die kostenoptimale Beschaffungsmenge zu ermitteln. Andererseits kann die wirtschaftliche Losgrösse nicht ohne Berücksichtigung der technischen Losgrösse bestimmt werden.

1.6.1 Wirtschaftliche Losgrösse

Die Beschaffungskosten bei Fremdbeschaffung umfassen alle bestellmengenunabhängigen Kosten, die durch den Einkauf von Material entstehen. Sie ergeben sich aus Rabatt, Bonus, Energiezuschläge, Skonto, Bestellkosten, Verpackung und einem Mindestfaktura Beitrag.

Mit Hilfe der differenzierten Aufschlüsselung einzelner Komponenten der Beschaffungskosten wird die Beschaffungsabteilung in die Lage versetzt, alternative Lieferanten einem Vergleich zu unterziehen. Die Beschaffungskosten/ Bestellkosten bei Eigenfertigung umfassen alle mengenunabhängigen fixen Kosten. Die Beschaffungskosten welche 40 – 100 CHF pro Bestellung betragen können setzen sich wie folgt zusammen:

- Auftragsbearbeitungskosten
- Rüstkosten
- Etc.

Die Bestellkosten, die auch Bestellabwicklungskosten genannt werden, sind Kosten, die innerhalb des Unternehmens für die Materialbeschaffung extern anfallen. Sie sind von der Anzahl der Bestellungen abhängig, nicht dagegen von der Beschaffungsmenge:

- Personalkosten
- Sachkosten
- Organisation
- EDV
- Rechnungsprüfung
- Eingangskontrolle
- usw.

Die Kosten der EDV und Organisation sind anteilig, die übrigen Kosten in vollem Umfang zu berechnen. Die Bestellkosten werden bei der Berechnung optimaler Bestellmengen als fixe Kosten angesehen. Dies ist nur richtig, wenn die Summe der Sachkosten und Personalkosten einerseits und die Bestellhäufigkeit andererseits gleich bleiben. Ändert sich eine Grösse, dann verändern sich die Bestellkosten.

Die Bestellkosten bei interner Fertigung werden auch Auftragsbearbeitungskosten genannt. Die Bestellkosten setzen sich mit der Ausnahme der Personal- und Sachkosten der Beschaffung zusammen. An dieser Stelle treten die Kosten der Auftragsbearbeitung (Operationspläne, Papiere, usw.)

1.6.2 Bestellkosten (Gruppe)

Fixe Kosten berechnen sich aus:

- Rüstzeit
- Prüfkosten
- Administrationskosten
- Transportkosten
- Einlagerungskosten
- Zollkosten
- Etc.

$$\text{Bestellkosten} = \frac{b * m}{x}$$

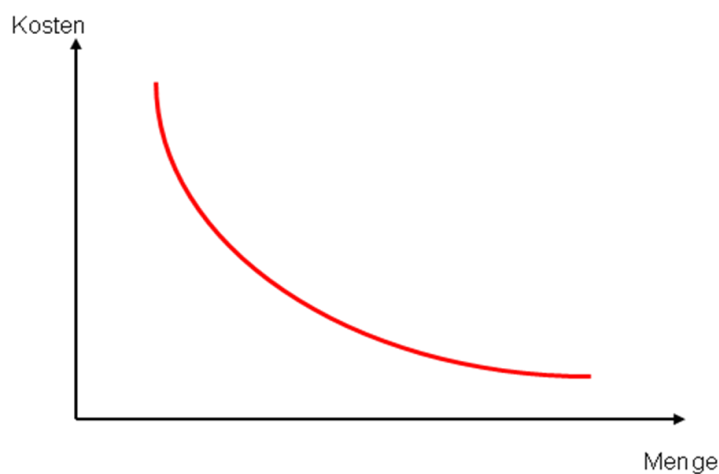


Abbildung 15; Bestellkosten, Fertigungskosten

1.7 Lagerhaltungskosten

Lagerhaltungskosten sind alle Kosten, die durch die Lagerung von Material verursacht werden. Sie entstehen durch das in den Vorräten gebundene Kapital, die Beanspruchung vom Lagerraum, Personal, Arbeitsmitteln, durch sonstige mit der Vorratshaltung verbundene Wertverminderung und verhalten sich diametral zu den Beschaffungskosten pro Bestellung.

$$LS = \frac{\text{Lagerkosten/Periode}}{\text{Lagerbestandeswert}} * 100\%$$

$$L_{HS} = ZS + LS$$

Legende

L_{HS} = Lagerhaltungskostensatz in % (Lagerzins)
 ZS = Zinssatz des gebundenen Kapitals in %
 LS = Lagerkostensatz in %

Bemerkung

Der Lagerzins berechnet sich aus:

- Kapitalverzinsung
- Lagerplatzkosten
- Infrastrukturkosten
- Energiekosten
- Verwaltungskosten
- Versicherungen, Steuern
- Verluste, Vernichtungen
- Etc.

Die Lagerhaltungskosten steigen linear mit der Losgrösse. Bei doppelter Losgrösse ist auch die durchschnittliche Lagerhöhe doppelt so gross, wie auch die Lagerhaltungskosten werden verdoppelt.

1.7.1 Lagerkosten

$$\text{Lagerhaltungskosten} = \frac{L_{HS} * p * x}{200}$$

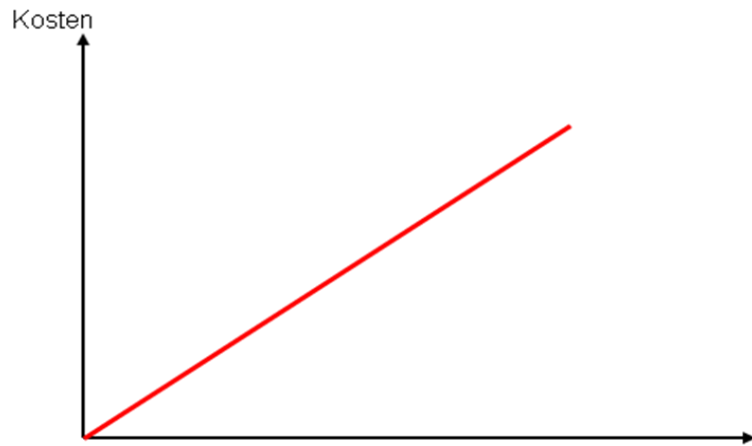


Abbildung 16; Lagerkosten

1.7.2 Zielkonflikt

Die Beschaffungskosten sowohl bei Fremdbezug als auch bei Eigenfertigung „verführen“ mit den Los fixe Kosten zu möglichst hohen Beschaffungsmengen. Dies im Gegensatz zu den losabhängigen Lagerkosten, bei denen ein linearer Zusammenhang zwischen den Stückkosten und der Beschaffungsmenge angenommen wird.



Abbildung 17; Zielkonflikt der Materialwirtschaft

1.8 Optimale Losgrösse (Andler)

Die klassische Losgrössen Formel kann unter Einschränkungen bei ungefähr gleich bleibendem Materialbedarf verwendet werden. Mit Hilfe der Formel kann die optimale Beschaffungsmenge bei verbrauchsgesteuerter Beschaffung ermittelt werden. Folgendes muss berücksichtigt werden:

- Jahresbedarfsmenge
- Bestellkosten als Los fixe Kosten, die sich mit zunehmender Beschaffungsmeng pro Mengeneinheit vermindern.
- Lagerhaltungskosten als variable Kosten, die sich mit zunehmender Beschaffungsmenge proportional erhöhen.

Die Beschaffungsmenge gilt als optimal, wenn die Kosten für die Bestellung und Lagerung zusammen ein Minimum ergeben.

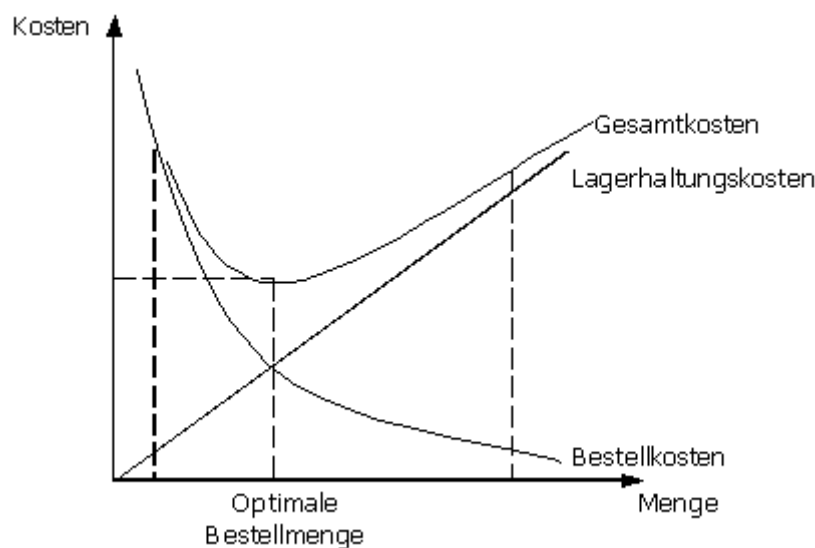


Abbildung 18; Optimale Losgrösse (Andler)

$$\text{Optimale Bestellmenge (Andler)} = \sqrt{\frac{200 * m * b}{p * L_{HS}}}$$

$$\text{Gesamtkosten} = \frac{b * m}{x} + \frac{L_{HS} * p * x}{200}$$

Legende

- x = Bestellmenge in Stück
- m = Bedarfsmenge in Stück (Jahresbedarf)
- b = Bestellkosten je Bestellung in CHF
- p = Einstandspreis pro Stück oder Herstellkosten bei Eigenfertigung
- L_{HS} = Lagerhaltungskostensatz in % (Lagerzins)

Die optimale Bestellmenge wird umso grösser, je grösser die Werte im Zähler und je kleiner die Werte im Nenner sind.

Die Klassische Losgrössen Formel wird nach dem Erfinder „Andlerische Losgrösse“ genannt.

1.9 Betriebsdatenerfassung

Zu Beginn der Industrialisierung erfolgte die Planung der Produktionen manuell. Bevor die Computertechnologie in der Planung Einzug erhielt, wurden einfache Systeme wie Planungstafeln entwickelt, welche die Planung vereinfachten und die Effizienz steigerten. Auf der Planungstafel wurden mit unterschiedlichen farbigen Papieren die einzelnen Aufträge geplant. Die Produktionssteuerung erfolgte dabei durch die manuelle Erfassung des Auftragsfortschrittes der Produktion und dem Nachtragen auf der Planungstafel.

In den 70er und 80er Jahren wurden zunehmend Computergesteuerte Rechnersysteme „PPS“ für die Planung entwickelt und eingesetzt, unterteilt in Systeme für die Materialbedarfsplanung „MRP“ und für die Kapazitätsbedarfsplanung „CRP“. Diese Systeme hatten den Nachteil, dass einerseits bei der Materialbedarfsplanung unbeschränkte Kapazität vorhanden sein musste und andererseits bei der Kapazitätsbedarfsplanung unbeschränkte Materialverfügbarkeit vorausgesetzt wurde. Dies führte neben Kapazitätsengpässen zu Fehlteilen oder Überbeständen im Lager.

Aus CRP und MRP wurde der integrierte Planungsprozess MRP2 entwickelt, dessen Planungsphilosophie sich aus der synchronen Material- und Kapazitätsplanung sowie der Integration von weiteren Bereichen wie Vertrieb und Lager in den Planungsprozess ableitet. Werden zusätzlich integrierte Finanzmodelle eingesetzt, spricht man von ERP, bzw. MRP3. Die neusten Entwicklungen von integrierten Planungssystemen gehen heute schon so weit, dass die Lieferanten und die Kunden in den Planungsprozess mit einbezogen werden.

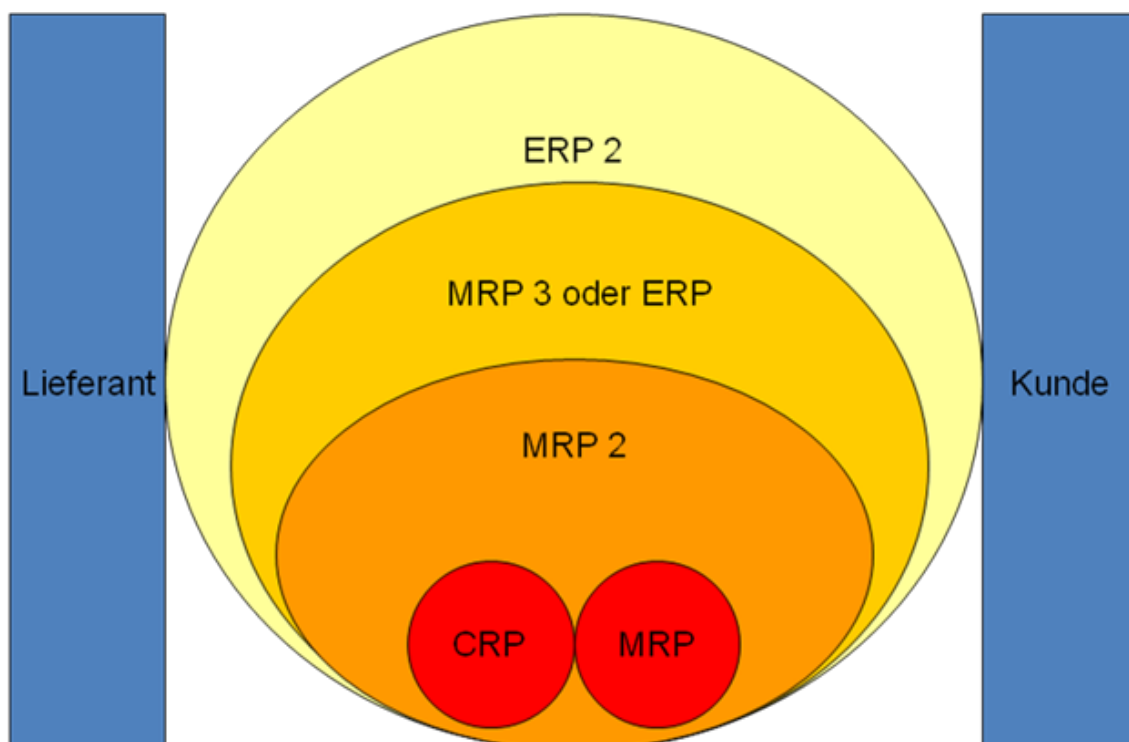


Abbildung 19; Geschichte BDE

Definition MRP1

Material Requirements Planning: In der Produktionsplanung und Steuerung „PPS“ eingesetztes Programmsystem zur Mengenplanung welches von einem vorgegebenen Produktionsprogramm ausgeht.

Definition MRP2

Manufacturing Ressource Planning: MRP2 kennzeichnet eine höhere Integrationsstufe von Planungen als MRP1, weil die Ergebnisse in zusätzliche betriebliche Pläne eingehen. Durch Rückkopplung der Planungsergebnisse auf die vorangegangenen Planungsschritte werden diese für die Planung des Produktionsprogramms weiterverwendet.

Mit der MRP2 Philosophie kann eine stufenweise Planung und Steuerung der gesamten logistischen Kette eines Unternehmens gemacht werden. Diese schliesst unter anderem folgende Bereiche mit ein:

- Vertrieb, Vertriebslogistik, Absatzplanung
- Produktion, Standorte
- Materialwirtschaft, Lager
- Beschaffung
- Fertigung, Montage
- Abteilung, Arbeitsplatz

1.9.1 Bedeutung der Planungssysteme

Der Wettbewerbsdruck für die Marktteilnehmer nahm in den letzten Jahren stetig zu. Erfolgsfaktoren aus der Vergangenheit haben sich zu lebensnotwendigen Anforderungen entwickelt, ohne deren Erfüllung die Unternehmen am Markt nicht mehr bestehen können. Zu diesen Faktoren gehören verschärfte Anforderungen in den Bereichen Schnelligkeit und Lieferfähigkeit sowie Service- und Produktionsinnovation. Vorausgesetzt werden tiefe Preise und eine hohe Qualität, kürzere Lieferfristen, hohe Lieferfähigkeit und tiefe Kosten. Diese Anforderung an die Logistik ist gesetzt und ist auch in Zukunft gültig. Diese Marktanforderung bedingen weitere Bestandsreduktionen und eine integrierende Optimierung der logistischen Kette sowie der Produktionsprozesse. Eine leistungsfähige Logistik verbindet den Warenfluss, die Steuerungssysteme und die Organisation.

1.9.2 ERP

ERP- Systeme sind die zentralen Informationssysteme jedes Handels- und Industrieunternehmens. Dazu werden unternehmensübergreifende, betriebswirtschaftliche Softwarelösungen zusammengefasst, die zum Optimieren von Geschäftsprozessen eingesetzt werden. Darunter versteht man eine vollständig integrierte Softwarelösung für Planung, Steuerung der Fertigung, Beschaffung, Lager- und Distributionslogistik, Personal sowie die gesamten kaufmännischen Transaktionen.

Ziele einer Einführung:

- Gleichmässige und hohe Auslastung der Produktionsanlagen mit dem Ziel einer kostengünstigen Fertigung.
- Kurze Durchlaufzeiten, wodurch die Materialbestände klein werden und so eine Reduktion des Umlaufvermögens erzielt wird.
- Niedrige Lagerbestände
- Kleine Kapitalbindung
- Kurze Lieferfristen und Einhaltung der Liefertermine
- Hohe Flexibilität
- Keine Fehlteile
- Hohe Auskunftsbereitschaft
- Planungssicherheit
- Hohe Termintreue
- Hohe Lieferbereitschaft
- Hohe Materialverfügbarkeit
- Niedrige Werkstattbestände (Ware in Arbeit)
- Steigerung der Kapazität
- Erhöhte Datensicherheit
- Bedienfreundlichkeit
- Etc.

1.9.2 Daten

Die Basis für einen effizienten und optimalen Einsatz von ERP- Systemen bildet die saubere Pflege und Aktualisierung der Daten:

Stammdaten	Bewegungsdaten
• Material- oder Artikelstamm • Stücklisten • Arbeitspläne inkl. Arbeitsplätze • Zusätzliche Basisdaten	• Primärbedarf • Kundenaufträge • Lagerbestände • Lagerzugänge • Lagerabgänge • Bestellungen • Montageaufträge • Fertigungsaufträge • Reservationen • Kostenbuchungen • Arbeitsgangrückmeldungen

Abbildung 20; Daten

1.9.3 Stücklisten

Die Stücklisten beschreiben den Aufbau der Produkte. Die wichtigsten sind die Konstruktions- (Technische-) und die Fertigungsstücklisten. Zusätzlich können diese auch in strukturierte und unstrukturierte Stücklisten unterschieden werden.

Die Konstruktionsstückliste entspricht einer Mengenstückliste (strukturlos), welche die mengenmässige Zusammensetzung eines Erzeugnisses aufzeigt. Gleiche Bauteile werden summarisch dargestellt.

Die Fertigungsstückliste (strukturiert) zeigt die Fertigungsstruktur für ein Erzeugnis auf. Stücklisten können auch Rezepturen genannt werden (Chemieindustrie)

Strukturlose Stücklisten

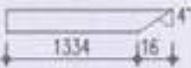
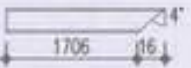
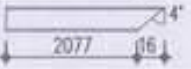
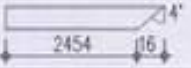
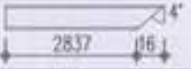
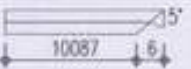
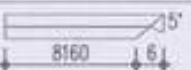
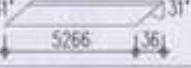
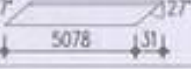
Bauteil: VORDACH II				Zu Plan: 1 und 2		
Unternehmen:				Datum: 18. Februar 2003		
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau Gutliensstrasse 15				Für:		
Ernst Liechti 8583 Sulgen				Dipl. Bauingenieur FH/STV Tel. 071 642 27 57 Fax 071 642 41 17		
				Stahl S235JR		
Pos.	Anzahl	Profil	Länge mm	Bemerkungen	Gewicht kg	
					je m'	je Pos.
1	1	IPE 240	1350		30.70	41.45
2	1	IPE 240	1722			52.86
3	1	IPE 240	2093			64.25
4	1	IPE 240	2470			75.83
5	1	IPE 240	2853			87.58
6	2	IPE 140	10067		12.90	259.73
7	1	IPE 140	10104			130.34
8	2	IPE 140	8139			209.99
9	1	IPE 140	8170			105.39
10	1	LNP 60x6	5302		5.42	28.74
11	1	LNP 60x6	5109			27.69

Abbildung 21; Strukturlose Stückliste

In Aufzählungs- und Mengenstücklisten werden die Teile einer Baugruppe ohne bestimmte Regel und Zuordnung erfasst. Die Stückliste enthält nur Angaben über Art und Menge aller Einzelteile eines Erzeugnisses.

Strukturstückliste

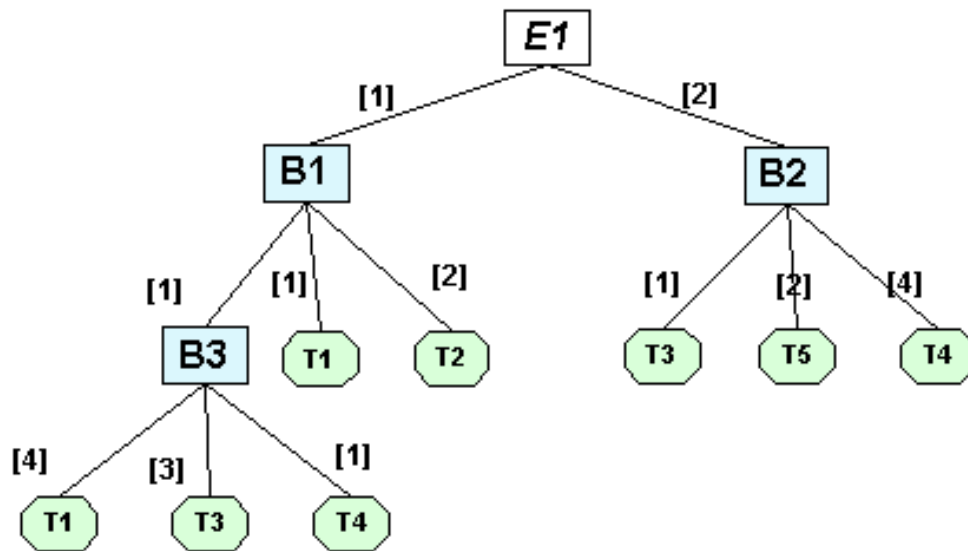


Abbildung 22; Strukturstücklisten

Bei einer strukturierten Stückliste ist die Gliederung eines Produktes über mehrere Stufen ersichtlich und zeigt, welche Teile in der Struktur in die entsprechende übergeordnete Ebene eingehen.

Diese Baukastenstücklisten enthalten nur die Struktur der nächst tieferen Ebene. Es sind entsprechend nur die Positionen aufgeführt, welche unmittelbar für die Baugruppe benötigt werden.

Wegen der Wiederverwendung von Gruppen, die entsprechend dem Baukastenprinzip erleichtert werden, ist der Speicherbedarf für den Stücklistenbestand bei diesem Stücklistentyp am geringsten. Was aber aufgrund des technischen Fortschrittes in der EDV Speicherung immer weniger entscheidend ist. Aus den Baukastenstücklisten lassen sich alle anderen Stücklistenformen herleiten.

Erzeugnis Stücklisten

Die Erzeugnis Stückliste zeigt auf, wie das Produkt aufgebaut ist. Die oberste Stufe **0** stellt in der Regel das Endprodukt dar. Alle unteren Stufen werden gemäss der hierarischen Zusammensetzung erstellt. Die unterste Stufe zeigt das Rohmaterial und die Einkaufsteile.

Als Sekundärbedarfe werden diejenigen Teile bezeichnet, welche ab der 2. Stufe und in den Folgenden enthalten sind, aber keine Hilfs- oder Verbrauchsmaterialien darstellen.

Als Tertiärbedarf werden im Wesentlichen alle Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, welche in dieser Struktur nicht enthalten sind, bezeichnet.

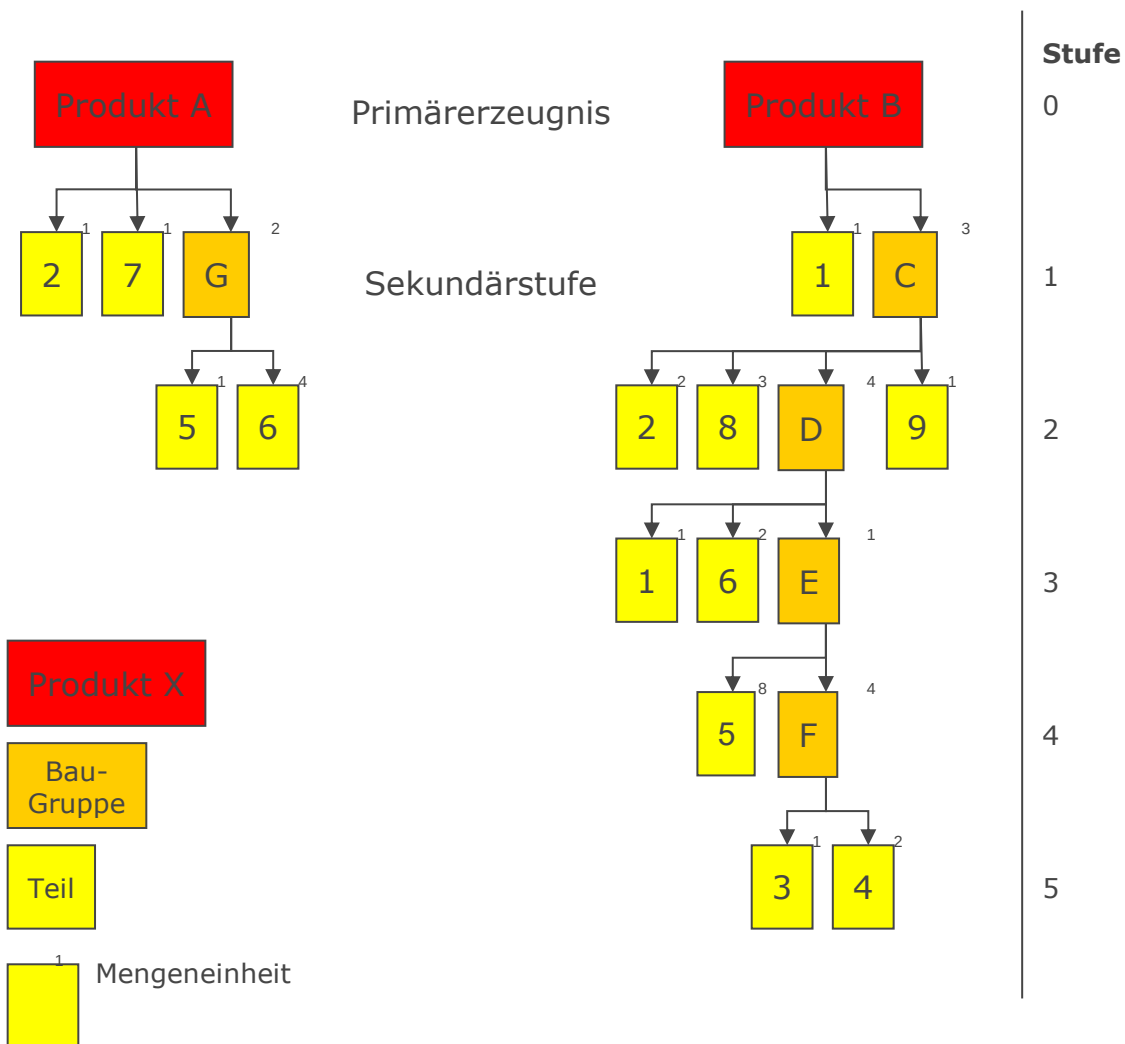


Abbildung 23; Erzeugnis Stücklisten

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1; Materialarten.....	4
Abbildung 2; Materialbedarfsarten	6
Abbildung 3; Bedarfsermittlungsverfahren	7
Abbildung 4; ABC- Analyse	8
Abbildung 5; Konstanter Verlauf	12
Abbildung 6; Saisonaler Verlauf.....	12
Abbildung 7; Verläufe im Trend	13
Abbildung 8; Gleitender Mittelwert	13
Abbildung 9; Teilezuteilung.....	14
Abbildung 10; Prozessablauf Bedarfsermittlung	15
Abbildung 11; Mengenplanung	16
Abbildung 12; Materialbeschaffungsverfahren	17
Abbildung 13; Bestellpunktverfahren (Sägezahndiagramm)	19
Abbildung 14; Bestellzeitpunkt Ermittlung.....	20
Abbildung 15; Bestellkosten, Fertigungskosten	23
Abbildung 16; Lagerkosten	25
Abbildung 17; Zielkonflikt der Materialwirtschaft	25
Abbildung 18; Optimale Losgrösse (Andler).....	26
Abbildung 19; Geschichte BDE	27
Abbildung 20; Daten.....	30
Abbildung 21; Strukturlose Stückliste	31
Abbildung 22; Strukturstücklisten.....	32
Abbildung 23; Erzeugnis Stücklisten.....	33